Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;
public class Star24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String [] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
    - Karakter bintang (*) akan tercetak sebanyak 6 kali. Hal ini terjadi karena perulangan dimulai dari 0 sampai 5, sehingga terdapat 6 kali perulangan.
2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
    - Perulangan akan dijalankan sebanyak 4 kali. Hal ini karena perulangan dimulai dari 1 dan berhenti sebelum nilai i mencapai 5. Hasilnya berbeda karena kondisi i < n tidak mengizinkan nilai i sama dengan n.
3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

    for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
        System.out.print(i + " "); }

    Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

    Kode Program

```java
Star24.java > Java > Star24 > main(String[] args)
import java.util.Scanner;
public class Star24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String [] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

    Output

```
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
```

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.
    - Jika increment i++ diubah menjadi i-- dengan kondisi tetap i <= n, maka perulangan akan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti. Hal ini terjadi karena nilai i semakin kecil setiap perulangan, sehingga kondisi i <= n akan selalu terpenuhi jika n bernilai positif. Akibatnya, program mengalami infinite loop atau perulangan tanpa akhir.

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;
public class Rectangle24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
    - Variabel i digunakan sebagai penghitung perulangan luar (outer loop). Variabel ini menentukan jumlah baris yang akan dicetak.
    - Variabel j digunakan sebagai penghitung perulangan dalam (inner loop). Variabel ini menentukan jumlah kolom atau karakter bintang (*) yang dicetak pada setiap baris.
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
    - Outer loop dijalankan sebanyak 4 kali.
    - Inner loop dijalankan sebanyak 28 kali (4 × 7).
    - Perintah System.out.print("*") dijalankan sebanyak 28 kali.
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
    - Outer loop berjalan sebanyak 6 kali, inner loop berjalan sebanyak 3 kali pada setiap perulangan luar, dan total karakter yang dicetak adalah 18 buah (6 × 3)
4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
    - Jika perintah System.out.println(); dihapus, karakter bintang akan dicetak terus-menerus dalam satu baris tanpa berpindah ke baris berikutnya.
5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Rectangle24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah baris: 6
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
######
######
######
```

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Percobaan 3

Kode Awal

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Modifikasi debug sementara

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
```

a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
   Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali, yaitu saat nilai i = 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

b. berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?
   Tidak ada karakter * yang tercetak (0 karakter), karena kondisi inner loop adalah j < i. Saat i = 0, kondisi 0 < 0 bernilai false sehingga perulangan tidak dijalankan.

c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?
   Karena program menggunakan System.out.print() untuk mencetak karakter * dan tidak menggunakan System.out.println() setelah inner loop selesai. Akibatnya, semua karakter dicetak secara berurutan dalam satu baris tanpa pindah ke baris berikutnya.

Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan:

a. Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
[i=0]
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

- Masih ada baris yang tidak berisi *, yaitu baris [i=0]. Hal ini terjadi karena kondisi inner loop adalah j < i. Ketika i = 0, nilai j juga 0, sehingga kondisi 0 < 0 bernilai false. Akibatnya, perulangan inner loop tidak dijalankan dan tidak ada tanda "*" yang dicetak.

b. Ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

HASIL

Kode Program

```java
Triangle24.java > ...
import java.util.Scanner;
public class Triangle24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
```

MODIFIKASI

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
```

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
   - Ketidaksesuaian output awal adalah pola bintang yang dihasilkan belum membentuk segitiga bertingkat sesuai pola yang diinginkan.

   Perbaikan yang diperlukan:
   1. Mengubah inisialisasi variabel i menjadi 1 agar baris pertama langsung mencetak satu bintang.
   2. Menggunakan kondisi outer loop i <= n agar segitiga normal mencetak bintang sebanyak n baris.
   3. Menambahkan System.out.println(); setelah inner loop agar setiap baris bintang dicetak pada baris baru.
   4. Menambahkan nested while kedua untuk mencetak segitiga terbalik.
2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
   - Variabel i berfungsi sebagai penghitung pada outer loop. Nilainya menentukan jumlah baris sekaligus jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris.
   - Variabel j berfungsi sebagai penghitung pada inner loop. Nilainya menentukan jumlah bintang yang dicetak dalam satu baris. Nilai j harus dikembalikan ke 0 setiap kali outer loop melakukan perulangan baru. Tujuannya agar penghitungan bintang dimulai kembali dari awal. Jika j tidak diatur ulang, nilainya akan terus bertambah dari perulangan sebelumnya. Akibatnya, jumlah bintang yang dicetak menjadi tidak sesuai dengan pola yang diinginkan.
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.
   - Inisialisasi i = n: Perulangan dimulai dari jumlah bintang paling banyak.
   - Kondisi i >= 1: Perulangan akan terus berjalan sampai nilai i mencapai 1.
   - Update i--: Nilai i dikurangi satu setiap perulangan sehingga jumlah bintang semakin berkurang

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Percobaan 4

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class NilaiKelompok24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();
        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;
            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;
                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 90
 Nilai dari Penilai 2: 85
 Nilai dari Penilai 3: 77
Kelompok 1: nilai rata-rata = 84.0
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 95
 Nilai dari Penilai 2: 80
 Nilai dari Penilai 3: 79
Kelompok 2: nilai rata-rata = 84.66666666666667
============================
Kelompok terbaik : 2
Rata-rata tertinggi : 84.66666666666667
```

```
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai : 2
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.
```

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
   - totalNilai harus dikembalikan ke 0 setiap kali program mulai menghitung kelompok baru supaya nilai dari kelompok sebelumnya tidak ikut dijumlahkan lagi.
   - Sementara itu, rataTertinggi tidak boleh di-reset karena digunakan untuk menyimpan nilai rata-rata paling tinggi dari semua kelompok. Nilainya harus tetap ada agar bisa dibandingkan dengan kelompok lainnya.
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   - Karena setiap kelompok memiliki 2 penilai dan jumlah kelompoknya ada 3, maka perhitungannya adalah: 3 × 2 = 6 kali.
   - Jadi, perulangan FOR akan dijalankan sebanyak 6 kali secara keseluruhan.
3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
   - Jika menggunakan tipe data int, hasil pembagian tidak akan menampilkan angka di belakang koma karena hasilnya akan dibulatkan ke bawah. Contohnya, jika nilai yang diberikan adalah 80 dan 85, maka totalnya 165. Ketika dibagi 2, hasilnya menjadi 82, padahal rata-rata yang sebenarnya adalah 82,5. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan double agar hasil perhitungan rata-rata lebih tepat.
4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
   - Nilai awal `-1` digunakan agar rata-rata kelompok pertama tetap bisa tersimpan. Jika menggunakan `0`, ketika semua kelompok mendapat nilai 0, program tidak bisa menentukan kelompok terbaik karena tidak ada nilai yang lebih besar dari 0.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   - While: Digunakan untuk mengulang proses penginputan dan perhitungan nilai dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir.
   - For: Digunakan untuk meminta nilai dari setiap penilai dalam satu kelompok sesuai dengan jumlah penilai yang sudah ditentukan.
   - Do-while: Digunakan untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan sudah sesuai aturan, yaitu antara 0 sampai 100. Jika nilainya tidak sesuai, pengguna harus memasukkan ulang nilai tersebut.

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Tugas 1

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        if (n < 1) {
            System.out.println("Nilai n minimal 1.");
        } else {
            int totalAngka = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j + " ");
                    totalAngka++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

Tugas 2

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas2_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal 3.");
        } else {
            long jumlahSeluruhAngka = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlahSeluruhAngka += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruhAngka);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
```

Tugas 3

Kode Program



Output

```
Masukkan jumlah toko: 2
Toko 1
Masukkan jumlah pelanggan: 2
Jumlah barang pelanggan 1: 3
Jumlah barang pelanggan 2: 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2
Masukkan jumlah pelanggan: 3
Jumlah barang pelanggan 1: 1
Jumlah barang pelanggan 2: 4
Jumlah barang pelanggan 3: 2
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
```